

Nama : Barsarah

NPM : 2308001010031

UTS Pemro Mobile

1.

➤ konsep dasar Android, arsitektur serta kelebihanannya.

⇒ Android adalah sistem operasi berbasis linux yang dikembangkan oleh google untuk perangkat mobil seperti Smartphone dan perangkat wearables. Untuk membuat aplikasi android kita bisa menggunakan Kotlin, bahasa pemrograman Java^{dan} bahasa c++ menggunakan android SDK.

- Android bersifat Activity Stack, yakni hanya memuat satu aktivitas pada saat bersamaan, sehingga aktivitas sebelumnya akan bertumpuk atau seperti antrian.

- Arsitektur android adalah kerangka kerja yang membantu sistem operasi android mengelola perangkat keras, aplikasi dan proses sistem.

~~Ar~~ Arsitektur yang menggunakan sistem berlapis ini bertujuan agar perangkat android dapat bekerja dengan efisien, aman dan lancar. Lapisan utama arsitektur android meliputi:

- Lapisan UI (menangani interaksi pengguna dan rendering ui)
- lapisan Domain (memproses logika aplikasi dan sebagai mediator)
- Lapisan Data (menangani penyimpanan data, pengambilan, dan sinkronisasi data).

- kelebihan android :

- 1) Bersifat Open Source
- 2) Mendukung berbagai jenis perangkat
- 3) Mudah dikustomisasi
- 4) Terintegrasi dengan layanan google
- 5) Ruang penyimpanan gratis dari akun google

2.

2) Konsep dasar widget dalam membuat layout dengan Flutter

=> Pada dasarnya widget didalam flutter adalah pondasi utama. Namun dalam membuat layout, widget akan memiliki widget tree (widget hierarki/pohon). Konsep widget tree ini menjelaskan bahwa setiap widget akan memiliki turunan (child) masing-masing sehingga membentuk hierarki.

Flutter menyediakan berbagai layout widget seperti:

- rows -> widget secara horizontal
- column -> widget secara vertikal
- Stack -> widget menumpuk
- Container -> layout untuk memberi padding, warna atau ukuran child.
- dll.

Konsep widget tree ini akan membuat flutter bersifat efisien, konsisten untuk berbagai platform dan mudah dikembangkan.

8.

Melengkapi kode agar aplikasi flutter berjalan

=> Adapun bagian yang saya lengkapi salah

1) menambah widget layout

2) menggunakan row agar gambar bisa ditampilkan
perbaris

3) method animal widget dan method build

```
import 'package:flutter/material.dart';
```

```
void main() {
```

```
  runApp(MyApp());
```

```
}
```

```
class MyApp extends StatelessWidget {
```

```
  @override
```

```
  Widget build(BuildContext context) {
```

```
    return MaterialApp(
```

```
      home: AnimalGallery(),
```

```
    );
```

```
  }
```

```
}
```

```
class AnimalGallery extends StatefulWidget {
```

```
  @override
```

```
  State<AnimalGallery> createState() => AnimalGalleryState();
```

```
}
```

No. _____
Date: _____
class -AnimalGalleryState extends State <AnimalGallery> {
String selectedAnimal = "";

// Daftar nama hewan

final List <Map <String, String>> animals = [

{ 'name': 'Kucing', 'image': 'assets/cat.png' },

{ 'name': 'Anjing', 'image': 'assets/dog.png' },

{ 'name': 'Burung', 'image': 'assets/bird.png' },

{ 'name': 'Kelinci', 'image': 'assets/rabbit.png' },

];

@Override

Widget build (BuildContext context) {

return Scaffold (

appBar : AppBar (title : Text ("Gallery Hewan")),

body : SingleChildScrollView(

* Ini bagian yang di lengkapi

child : Padding(

padding: const EdgeInsets.all (7.0),

child : Column (

children : [

Row (

mainAxisAlignment : MainAxisAlignment.spaceAround,

children: [

AnimalWidget (animals [0]),

AnimalWidget (animals [1]),

],

),

SIDU

SizedBox (height: 10),

Row(

mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround,

children: [

animalWidget (animals [2]),

animalWidget (animals [3]),

],

),

SizedBox (height: 20),

* untuk menampilkan nama hewan saat diklik.

Text (

selectedAnimal.isEmpty? "klik gambar untuk melihat nama hewan":

"hewan dipilih: \$selectedAnimal",

style: TextStyle (fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold),

),

],

],

),

),

);

}.

* Fungsi untuk menampilkan widget gambar

Widget animalWidget (Map<String, String> animal) {

return GestureDetector (

onTap: () {

setState(() {

```

        SelectedAnimal = animal['name'] !;
    });
},
child : Even Column (
children : [
    Image.asset (
        animal['image'] !,
        width : 120,
        height : 120,
        fit : BoxFit.cover,
    ),
    SizedBox (height: 5),
    Text (animal['name'] !),
],
),
);
}
}

```

Dari kode & telah dilengkapi, output & dihasilkan

- 1) Layout Gambar hewan dengan layout rows 2 Gambar perbaris
- 2) Saat kita memilih Gambar akan muncul keterangan nama hewan dari Gambar & kita pilih.